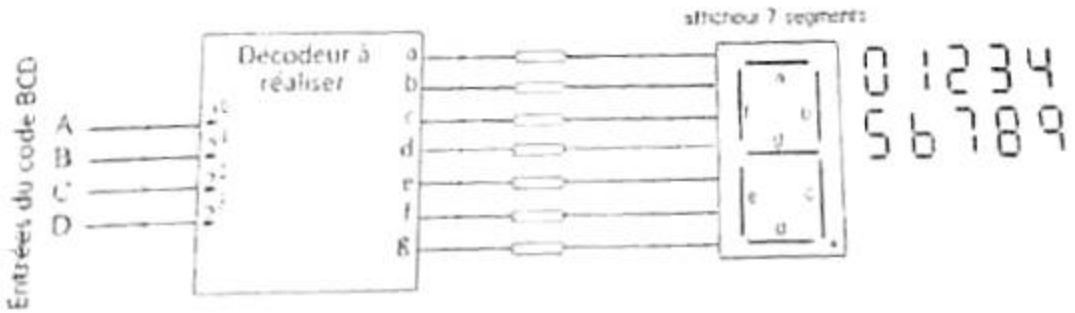
ISP_Thies	EXAMEN : 3heures	ET1 en ELECTROTECHNIQUE

Exercice 1

1. Donner le rang et le poids de chaque chiffre et convertir ces nombres en decimal
   $(642)_7$; $(10111001)_2$; $(BAC)_{16}$; $(2102)_3$;
2. Convertir les nombres ci-dessous (donnés en base 10) dans la base indiquée
   194 en base 2 ; 687 en base 16 ; 1234 en base 8 ; 3021 en base16 .
3. Conversion rapide vers une base 2^n :
   $(B7AE)_{16} \rightarrow 2$; $(56349)_{16} \rightarrow 2$; $(5567)_8 \rightarrow 2$; $(ABCD)_{16} \rightarrow 8$; $(2074)_8 \rightarrow 16$;
   $(1110100000111010)_2 \rightarrow 16$; $(1110100000111010)_2 \rightarrow 8$;
4. Convertir les nombres suivants en décimal :
   $(1101,011)_2$; $(765,42)_8$; $(AC,08)_{16}$

Exercice 2

On cherche à concevoir un décodeur pour piloter un afficheur 7 segment. La logique de décodage requiert 4 entrées BCD et 7 sorties, soit pour chaque segment de l'afficheur, comme l'illustre la figure suivante :



1. Dresser la table de vérité du décodeur BCD/7segments. Les sorties seront considérées comme indéterminées (φ) pour les combinaisons d'entrées non valides.
2. A l'aide du tableau de Karnaugh déterminer les expressions simplifiées des sorties.
3. Représenter le schéma logiques des sorties a, b et c